

Pregunta

PAU setembre 2024, sèrie 3

Considereu el sistema d'equacions següent, on m és un paràmetre real:

$$\left. \begin{aligned} x - 3y + mz &= -2 \\ x + my + 2z &= 3 \\ x + y + 2z &= m \end{aligned} \right\}$$

a) (1,25 punts) Discutiu el sistema segons el valor del paràmetre m .

Solució. El determinant de la matriu de coeficients del sistema és

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & m \\ 1 & m & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2m + m - 6 - m^2 - 2 + 6 = -m^2 + 3m - 2,$$

que és 0 quan $m = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4(-1)(-2)}}{-2} = 1, 2$. Si m no és ni 1 ni 2, el rang de la matriu de coeficients és 3, per tant el de l'amplada també, i es tracta d'un sistema compatible determinat. En el cas $m = 1$, el rang de la matriu de coeficients és 2 (ja que, per exemple, el menor superior esquerre és no nul), i el de l'amplada és 3:

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2 - 9 + 2 - 3 + 3 = -8 \neq 0.$$

Per tant, es tracta d'un sistema incompatible. (Alternativament, observem que les dues darreres equacions són contradictòries en aquest cas: $x + y + 2z = 3$ i $x + y + 2z = 1$.)

En el cas $m = 2$, el rang de la matriu de coeficients és 2, i el de l'amplada també és 2:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -2 \\ 0 & 5 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right);$$

per tant, es tracta d'un sistema compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

Pauta oficial: 0,25 pel càlcul del determinant, 0,25 per trobar els valors crítics de m , i 0,25 per l'estudi de cadascun dels tres casos. El sistema es pot discutir i resoldre de maneres alternatives: compteu-ho bé en la mesura que el que facin sigui correcte i estigui convenientment justificat.

b) (0,5 punts) Trobeu la solució del sistema per a $m = 0$.

Solució. Si $m = 0$, és un sistema compatible determinat, i té per solució

$$\begin{aligned} x &= \frac{\begin{vmatrix} -2 & -3 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{0 + 0 + 0 - 0 + 4 + 18}{0 + 0 - 6 - 0 - 2 + 6} = \frac{22}{-2} = -11, \\ y &= \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{6 + 0 - 4 - 0 - 0 + 4}{-2} = \frac{6}{-2} = -3, \\ z &= \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{-2} = \frac{0 - 2 - 9 - 0 - 3 - 0}{-2} = \frac{-14}{-2} = 7. \end{aligned}$$

Pauta oficial: 0,5 pel càlcul de la solució.

- c) (0,75 punts) Per a $m = 2$, doneu una solució (x, y, z) del sistema que, a més a més, compleixi $x = 5y$.

Solució. Per a $m = 2$, sabem que el sistema és equivalent a les dues equacions $x - 3y + 2z = -2$ i $y = 1$, i és compatible indeterminat. Imposant, a més a més, la condició extra $x = 5y$, tenim $x = 5$ i, de la primera equació, $2z = -2 - x + 3y = -2 - 5 + 3 = -4$, és a dir, $z = -2$. Així, la solució demanada és $(x, y, z) = (5, 1, -2)$.

Pauta oficial: 0,25 per saber combinar el sistema amb la condició extra, i 0,5 pel càlcul de la solució demanada.